

Amazon ElastiCache

Redis vs Memcached

AWS Certified Developer Associate

Instructor: Marlon Anesi

O que é Amazon ElastiCache?

Definição:

Serviço gerenciado de cache in-memory distribuído

Benefícios:

- Reduz latência: microseconds ao invés de milliseconds
- Reduz carga em databases: evita queries repetitivas
- Melhora throughput: mais requests por segundo
- Escalabilidade: horizontal e vertical

Engines Disponíveis:

- Redis: estruturas de dados complexas, persistência, replicação
- Memcached: cache simples e rápido, multithreading

Casos de Uso:

- Session store: armazenar sessões de usuário
- Database caching: cache de queries frequentes
- Gaming leaderboards: rankings em tempo real
- Real-time analytics: contadores, estatísticas

Redis vs Memcached

Característica	Redis	Memcached
Estruturas de Dados	Strings, Lists, Sets, Hashes, Sorted Sets, Bitmaps, HyperLogLogs	Apenas key-value strings
Persistência	Sim (RDB snapshots, AOF logs)	Não (apenas in-memory)
Replicação	Sim (Multi-AZ com failover automático)	Não (use múltiplos nodes)
Backup e Restore	Sim (snapshots automáticos)	Não
Multithreading	Não (single-threaded)	Sim (melhor para workloads multithread)
Particionamento	Sim (Redis Cluster Mode)	Sim (horizontal scaling)
Pub/Sub	Sim	Não
Transações	Sim (MULTI/EXEC)	Não
Lua Scripting	Sim	Não
Geospatial	Sim	Não

Quando Usar Cada Um?

Use Redis Se:

- Precisa de estruturas de dados avançadas
- Requer persistência de dados
- Precisa de replicação e HA
- Necessita de Pub/Sub
- Quer transações ACID
- Leaderboards, rankings

Use Memcached Se:

- Cache simples de key-value
- Não precisa de persistência
- Workload multithreaded
- Escalabilidade horizontal simples
- Menos recursos/features = menor custo

Boas Práticas:

- Configure TTL apropriado para evitar dados stale
- Use Redis Cluster Mode para escalabilidade horizontal
- Habilite encryption at rest e in transit
- Monitore métricas: cache hit ratio, evictions, connections

Arquitetura e Integração

Arquitetura Típica:

- Application > ElastiCache > Database
- Cache layer entre app e database

Configurações de Cluster:

- Redis Cluster Mode Disabled: até 6 shards (replicação)
- Redis Cluster Mode Enabled: até 500 shards (particionamento)
- Memcached: até 20 nodes por cluster

Segurança:

- VPC isolation: rodar em subnets privadas
- Security Groups: controlar acesso por IP
- Redis AUTH: password para conexões
- Encryption: at rest (KMS) e in transit (TLS)

Monitoramento:

- CloudWatch Metrics: CPU, Memory, Cache Hits/Misses
- Cache Hit Ratio: target > 80%
- Evictions: indica memory pressure

Pontos-Chave

1. Diferenças Principais

Redis: estruturas complexas, persistência, replicação, Pub/Sub

Memcached: key-value simples, multithreading, sem persistência

2. Quando Usar

Redis: para features avançadas e persistência

Memcached: para cache simples e rápido

3. Aspectos Importantes

Configurar TTL e monitorar cache hit ratio

Usar VPC e encryption para segurança

Redis Cluster Mode para escalabilidade

LEMBRE-SE: Se precisa de estruturas de dados avançadas ou persistência > use Redis. Se só precisa de cache simples e rápido > use Memcached!